

Поиск в ширину

Задачи 2

Острова (Количество компонент связности)

Условие:

- Дана бинарная матрица $N \times M$ (1 — земля, 0 — вода). Найдите количество островов (групп 1, связанных по вертикали и горизонтали).

Пример:

Вход: [

[1, 1, 0, 0],

[1, 0, 0, 0],

[0, 0, 1, 1],

[0, 0, 1, 1]

]

- Выход: 2 (два отдельных острова).

Минимальный мост между островами

- Условие:

В матрице $N \times N$ два острова (группы 1), разделенные водой (0). Найдите длину кратчайшего моста (0, которые нужно заменить на 1 для соединения островов).

Пример:

Вход: [

[1, 1, 0, 0],

[1, 0, 0, 0],

[0, 0, 1, 1],

[0, 0, 1, 1]

]

- Выход: 2 (например, соединить ячейки (1,1) и (2,2)).

Вращающиеся замки

- Условие:

Задан код замка — 4-значное число (например, "0000"). За один ход можно повернуть любую цифру на ± 1 (например, $0 \rightarrow 9$ или 1). Даны список "запрещенных" комбинаций и целевая строка. Найдите минимальное количество поворотов.

- Пример:

Вход: start = "0000", target = "0202", forbidden = ["0001", "0101"]

- Выход: 6 (один из путей: 0000 $\rightarrow$ 0900 $\rightarrow$ 0800 $\rightarrow$ 0700 $\rightarrow$ 0200 $\rightarrow$ 0201 $\rightarrow$ 0202).

Эвакуация из комнат

- Условие:

Дано здание в виде матрицы, где E — выход, 0 — проход, 1 — стена. Люди стоят в нескольких стартовых точках (S). Найдите минимальное время, за которое все достигнут выход (если возможно).

Пример:

- Вход: [
 ["S", "0", "1", "E"],
 ["1", "0", "1", "0"],
 ["1", "0", "0", "S"]
]
• Выход: 4 (кратчайший путь для всех — 4 шага).

СНЕЖНЫЙ КОМ

- Условие:

Вы начинаете с числа $X = 1$. За ход можно:

- Умножить X на 2.
- Умножить X на 3.
- Прибавить 1.

Найдите минимальное число операций для достижения N .

- Пример:

Вход: $N = 10$

- Выход: 3 ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 10$).